有限元分析基础

(第八讲)

第5章 轴对称问题的有限元分析

5.1 基本概念

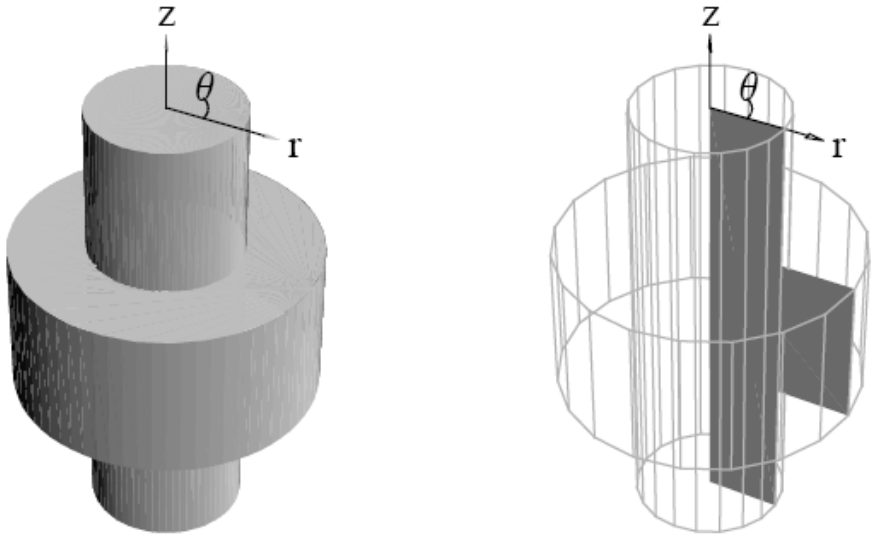
5.2 三结点三角形轴对称单元

5.3 四结点矩形轴对称单元

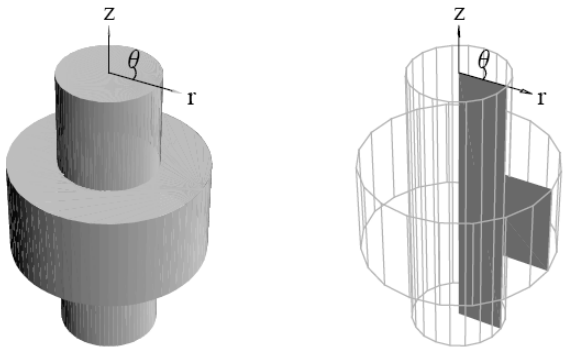
5.1.1 轴对称问题

在实际工程问题中，若结构的几何形状、约束条件以及所受载荷都对称于某一固定轴 Z（称为对称轴），　则结构中的位移、应变和应力必然也对称于该轴。

这类问题称为*轴对称问题*。

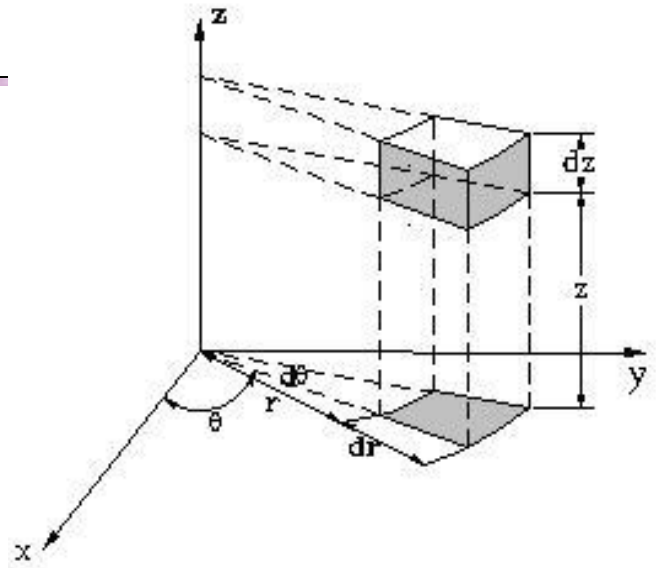


对于轴对称问题，通常采用柱坐标（r，z，θ）进行分析。



以对称轴作为 z 轴，任意一点的位移、应变和应力都与θ无关，仅为r和z的函数。

5.1 基本概念



轴对称问题的力学量：

位移：　u，w　　$v=0$

(r, z 向)　　（θ 向）

应变：　$\{\varepsilon\}=[\varepsilon_r \quad \varepsilon_z \quad \varepsilon_\theta \quad \gamma_{rz}]^T$　　$\gamma_{r\theta}=\gamma_{\theta z}=0$

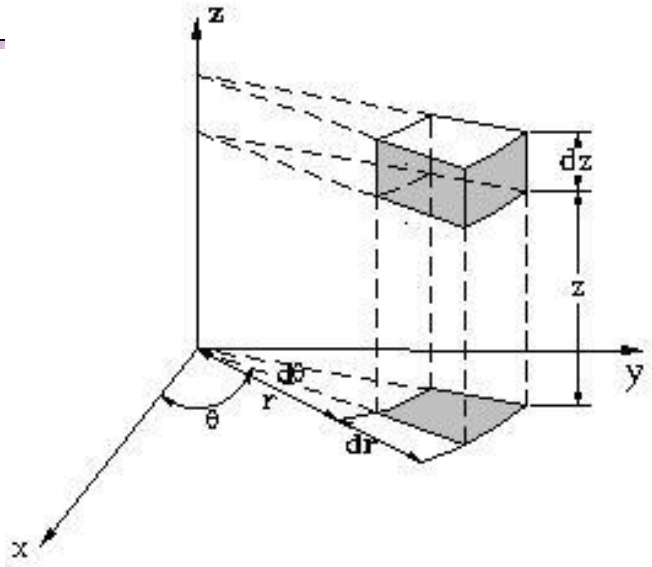
应力：　$\{\sigma\}=[\sigma_r \quad \sigma_z \quad \sigma_\theta \quad \tau_{rz}]^T$　　$\tau_{r\theta}=\tau_{\theta z}=0$

由于轴对称问题的所有力学参量仅为r和z的函数，与θ无关，因此轴对称问题是二维问题。

5.1.2 基本方程

①平衡方程

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial\sigma_r}{\partial r}+\frac{\partial\tau_{zr}}{\partial z}+\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{r}+\bar{b}_r=0\\ \frac{\partial\sigma_z}{\partial z}+\frac{\partial\tau_{rz}}{\partial r}+\frac{\tau_{rz}}{r}+\bar{b}_z=0\end{aligned}\right\}$$



②几何方程

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_r=\frac{\partial u}{\partial r},\quad \varepsilon_\theta=\frac{u}{r}\\ \varepsilon_z=\frac{\partial w}{\partial z},\quad \gamma_{rz}=\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial r}\end{aligned}\right\}$$

即

$$\begin{Bmatrix}\varepsilon_r\\ \varepsilon_z\\ \varepsilon_\theta\\ \gamma_{rz}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial r} & 0\\ 0 & \frac{\partial}{\partial z}\\ \frac{1}{r} & 0\\ \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial r}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u\\ w\end{Bmatrix}$$

③物理方程

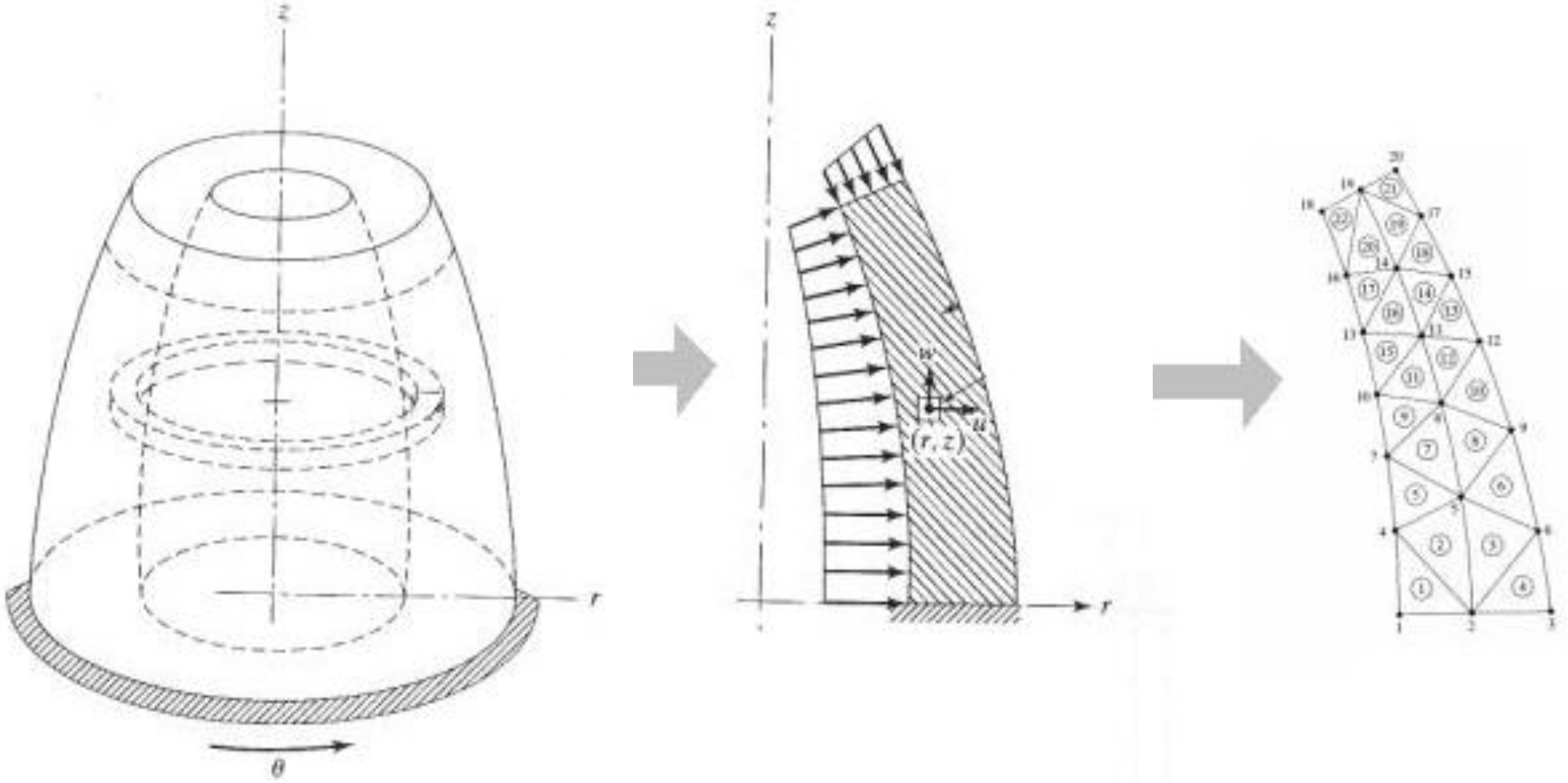
$$\begin{Bmatrix}\sigma_r\\ \sigma_z\\ \sigma_\theta\\ \tau_{rz}\end{Bmatrix}=[D]_{4\times4}\begin{Bmatrix}\varepsilon_r\\ \varepsilon_z\\ \varepsilon_\theta\\ \gamma_{rz}\end{Bmatrix} \qquad (5\text{-}1)$$

其中

$$[D]_{4\times4}=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1-\mu & \mu & \mu & 0\\ \mu & 1-\mu & \mu & 0\\ \mu & \mu & 1-\mu & 0\\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-2\mu}{2}\end{bmatrix} \qquad (5\text{-}2)$$

5.1.3 有限元离散

只需取出一个截面进行网格划分和分析。但这些单元都是环形单元，单元的结点力应理解为作用在单元结点所在的圆周上。



第5章 轴对称问题的有限元分析

5.1 基本概念

5.2 三结点三角形轴对称单元

5.3 四结点矩形轴对称单元

5.2.1 单元描述

三结点三角形轴对称单元如图所示，该单元为横截面为三结点三角形的360°环形单元。

结点编号：

$$i, j, m$$

结点坐标：

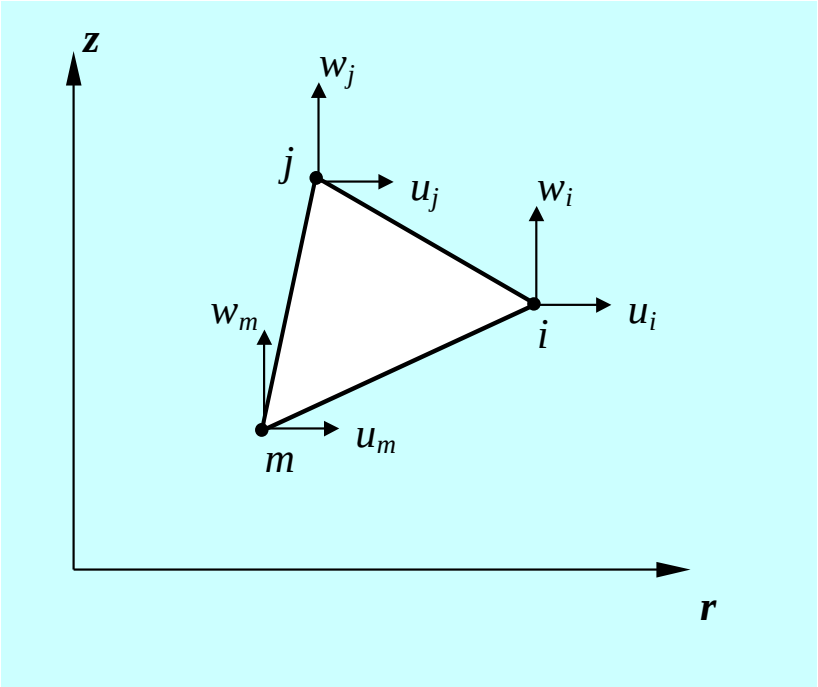
$$(r_i, z_i), \quad (i, j, m)$$

结点位移：

$$\delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ w_i \end{Bmatrix} \qquad (i, j, m)$$

结点力：

$$f_i = \begin{Bmatrix} f_{ri} \\ f_{zi} \end{Bmatrix} \qquad (i, j, m)$$

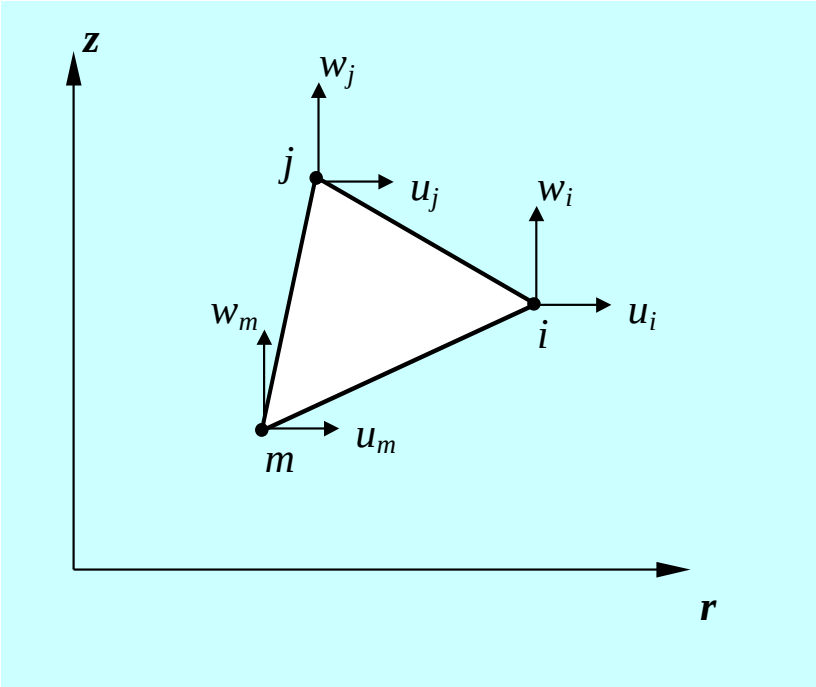


单元结点位移向量：

$$\{\delta\}^e = \begin{Bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \\ \delta_m \end{Bmatrix}_{6\times1}$$

单元结点力向量：

$$\{f\}^e = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \\ f_m \end{Bmatrix}_{6\times1}$$



5.2.2 单元位移模式

由于有三个结点，在r方向和z方向上各有三个结点条件，因此设它的单元位移模式为

$$\left.\begin{aligned} u(r,z) &= \alpha_1 + \alpha_2 r + \alpha_3 z \\ w(r,z) &= \alpha_4 + \alpha_5 r + \alpha_6 z \end{aligned}\right\}$$

该位移模式与平面问题三结点三角形单元完全相同。同样，将结点坐标和结点位移代入上式可得到单元内部位移

$$\begin{Bmatrix} u \\ w \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ w_i \\ u_j \\ w_j \\ u_m \\ w_m \end{Bmatrix} = [N(r,z)]\{\delta\}^e$$

其中形函数矩阵[$N(r,\ z)$]及其 N_i、N_j、N_m 的表达形式与平面问题三结点单元相同。即

$$N_i = \frac{1}{2A}(a_i + b_i r + c_i z), \quad (i, j, m)$$

其中，A是三角形轴对称单元的截面积，且

$$A = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & r_i & z_i \\ 1 & r_j & z_j \\ 1 & r_m & z_m \end{vmatrix} = \frac{a_i + a_j + a_m}{2} \qquad (5\text{-}3)$$

以及

$$\begin{aligned} a_i &= r_j z_m - r_m z_j \ ; \quad b_i = z_j - z_m \ ; \quad c_i = -(r_j - r_m) \\ a_j &= r_m z_i - r_i z_m \ ; \quad b_j = z_m - z_i \ ; \quad c_j = -(r_m - r_i) \\ a_m &= r_i z_j - r_j z_i \ ; \quad b_m = z_i - z_j \ ; \quad c_m = -(r_i - r_j) \end{aligned} \qquad (5\text{-}4)$$

5.2.3 单元内应变和应力

由轴对称问题的几何方程可以得到单元内的应变，即

$$\{\varepsilon\}_{4\times1}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_r\\ \varepsilon_z\\ \varepsilon_\theta\\ \gamma_{rz}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial r} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ \dfrac{1}{r} & 0\\ \dfrac{\partial}{\partial z} & \dfrac{\partial}{\partial r}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u(r,z)\\ w(r,z)\end{Bmatrix}=[\partial][N(r,z)]\{\delta\}^e=[B(r,z)]_{4\times6}\{\delta\}^e$$

其中$[B(r,\ z)]$为应变矩阵，且

$$[B]=[\partial][N]=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial r} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ \dfrac{1}{r} & 0\\ \dfrac{\partial}{\partial z} & \dfrac{\partial}{\partial r}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0\\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m\end{bmatrix}$$

$$=[B_i \quad B_j \quad B_m] \qquad (5\text{-}5)$$

式中

$$[B_i]=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 \\ 0 & c_i \\ \phi_i & 0 \\ c_i & b_i \end{bmatrix} \qquad (i,j,m) \qquad (5\text{-}6)$$

$$\phi_i=\frac{a_i+b_i r+c_i z}{r} \qquad (i,j,m)$$

由上式可见，单元内应变 ε_r、ε_z、γ_{rz}都是常量，但ϕ_i，ϕ_j，ϕ_m与单元中各点的位置$(r,\ z)$有关，环向应变ε_θ不是常量；

当结构包含对称轴$(r=0)$在内时，ϕ_i，ϕ_j，ϕ_m是奇异的，这将给数值计算带来困难。

由轴对称问题的物理方程可以得到单元内应力

$$\{\sigma(r,z)\}_{4\times1}=\begin{Bmatrix}\sigma_r\\ \sigma_z\\ \sigma_\theta\\ \tau_{rz}\end{Bmatrix}=[D]_{4\times4}\{\varepsilon(r,z)\}_{4\times1}$$

$$=[D]_{4\times4}[B(r,z)]_{4\times6}\{\delta\}^e_{6\times1} \qquad (5\text{-}7)$$

5.2.4 单元的刚度方程

与平面三结点单元类似，应用虚位移原理，可得单元的刚度方程

$$[k]^e_{6\times6}\{\delta\}^e_{6\times1}=\{f\}^e_{6\times1}$$

其中，单元刚度矩阵

$$[k]^e=\iiint_V[\mathrm{B}]^T[\mathrm{D}][\mathrm{B}]dV=\iiint_V[\mathrm{B}]^T[\mathrm{D}][\mathrm{B}]rd\theta drdz$$

$$=2\pi\iint_A[B]^T[D][B]rdrdz$$

由于应变矩阵中的元素不是常量，单元刚度矩阵需要通过积分得到，为简化计算和消除对称轴上$r=0$时所引起的数值上的困难，可以用三角形单元形心位置的坐标 r_c,z_c 代替被积函数中的变量r、z。

即

$$r_c = \frac{1}{3}(r_i + r_j + r_m) \qquad z_c = \frac{1}{3}(z_i + z_j + z_m)$$

则 $$\phi_i = \frac{a_i + b_i r_c + c_i z_c}{r_c} \qquad (i, j, m)$$

此时应变矩阵成为常量矩阵。单元刚度矩阵的近似表达式为：

$$[\bar{K}]^e = 2\pi r_c [\bar{B}]^T [D][\bar{B}]A \qquad (5\text{-}8)$$

式中，

$$\left[\bar{B}\right] = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ \phi_i & 0 & \phi_j & 0 & \phi_m & 0 \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix} \qquad (5\text{-}9a)$$

或

$$\left[\overline{B}\right]=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ \dfrac{2A}{3r_c} & 0 & \dfrac{2A}{3r_c} & 0 & \dfrac{2A}{3r_c} & 0 \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix} \qquad (5\text{-}9b)$$

5.2.5 等效结点载荷

若作用在单元上的体力为 $\{b\}=\begin{Bmatrix} b_r \\ b_z \end{Bmatrix}$，与平面问题相同，由虚功原理可以得等效结点载荷

$$\{r_b\} = \iiint_V [N]^T \{b\} r d\theta dr dz = 2\pi \iint_A [N]^T \{b\} r dr dz \qquad (5\text{-}10)$$

为简化计算，用 r_c 和 z_c 替代被积函数中的r 和 z ，并注意到 $N_i(r_c,z_c)=N_j(r_c,z_c)=N_m(r_c,z_c)=\dfrac{1}{3}$ ，有

5.2.5 等效结点载荷

$$\{r_b\} = 2\pi\iint_A [N]^T\{b\}rdrdz = \begin{Bmatrix} 2\pi\iint_A N_i b_r rdrdz \\ 2\pi\iint_A N_i b_z rdrdz \\ 2\pi\iint_A N_j b_r rdrdz \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dfrac{2\pi r_c A b_r}{3} \\ \dfrac{2\pi r_c A b_z}{3} \\ \dfrac{2\pi r_c A b_r}{3} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{Bmatrix} \qquad (5\text{-}11)$$

5.2.5 等效结点载荷

若作用在单元边界 c 上的面力为 $\{q\}=\begin{Bmatrix} q_r \\ q_z \end{Bmatrix}$，则等效结点载荷

$$\{r_q\} = 2\pi\int_c [N]_c^T \{q\} r dc$$

设面力$\{q\}$作用于三角形单元$m-i$ 边界上，则与平面应力问题分析类似，有：

$$\{r_q\} = 2\pi\int_c [N]_c^T \{q\} r dc = 2\pi \int_0^{L_{mi}} [N(c)]_c^T \{q\} r(c) dc \qquad (5\text{-}12)$$

式中： $[N(c)]_c$是$m-i$ 边界上的位移插值函数矩阵；

$r(c)$是$m-i$ 边界的坐标插值；L_{mi}是$m-i$ 边的长度。

5.2.5 等效结点载荷

可写成：

$$[N(c)]_c=\begin{bmatrix} \dfrac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & -\dfrac{c-L_{mi}}{L_{mi}} & 0 \\ 0 & \dfrac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & -\dfrac{c-L_{mi}}{L_{mi}} \end{bmatrix} \qquad (0\le c\le L_{mi}) \qquad (5\text{-}13)$$

$$r(c)=-\frac{c-L_{mi}}{L_{mi}}r_m+\frac{c}{L_{mi}}r_i \qquad (0\le c\le L_{mi}) \qquad (5\text{-}14)$$

$$L_{mi}=\sqrt{(r_i-r_m)^2+(z_i-z_m)^2}$$

将（5-13）、（5-14）代入（5-12），积分得：

$$\{r_q\} = \frac{\pi}{3} L_{mi} \begin{Bmatrix} q_r(r_m + 2r_i) \\ q_z(r_m + 2r_i) \\ 0 \\ 0 \\ q_r(2r_m + r_i) \\ q_z(2r_m + r_i) \end{Bmatrix} \qquad (5\text{-}15a)$$

若边界面 c 上的分布力用法向分量q_n 和切向分量为q_t 给出，则有：

$$\begin{Bmatrix} q_r \\ q_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} n_r & -n_z \\ n_z & n_r \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_n \\ q_t \end{Bmatrix} \quad 或 \quad q_r = n_r q_n - n_z q_t \; ; \quad q_z = n_z q_n + n_r q_t$$

其中，n_r和n_z是分布力作用面 c 的单位法矢量分量，

$$n_r = \frac{z_i - z_m}{L_{mi}} \; ; \quad n_z = -\frac{r_i - r_m}{L_{mi}}$$

若面力$\{q\}$作用于三角形单元$i-j$边界上，则

$$\{r_q\} = \frac{\pi}{3} L_{ij} \begin{Bmatrix} q_r(2r_i + r_j) \\ q_z(2r_i + r_j) \\ q_r(r_i + 2r_j) \\ q_z(r_i + 2r_j) \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad (5\text{-}15b)$$

若面力$\{q\}$作用于三角形单元$j-m$ 边界上，则

$$\{r_q\} = \frac{\pi}{3} L_{jm} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_r(2r_j + r_m) \\ q_z(2r_j + r_m) \\ q_r(r_j + 2r_m) \\ q_z(r_j + 2r_m) \end{Bmatrix} \qquad (5\text{-}15c)$$

第5章 轴对称问题的有限元分析

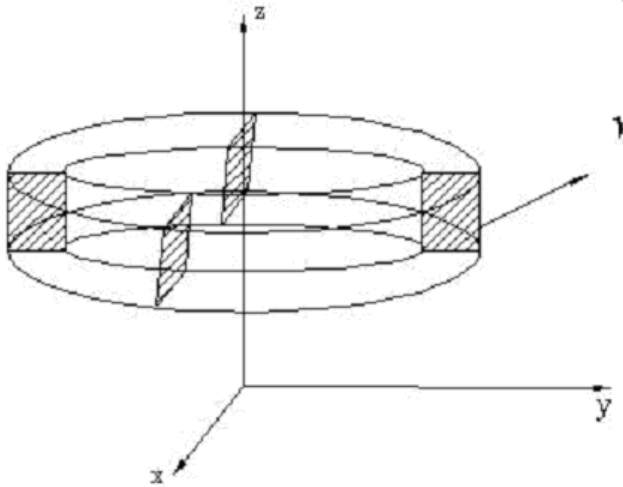
5.1 基本概念

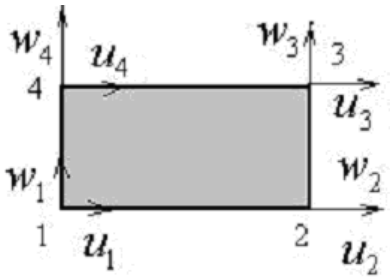
5.2 三结点三角形轴对称单元

5.3 四结点矩形轴对称单元

5.3.1 单元描述

四结点矩形轴对称单元如图所示；该单元为横截面为四结点矩形的360°环形单元。





结点编号：

1、2、3、4

结点坐标：

(r_i, w_i), i=1, 2, 3, 4

结点位移(分别沿r方向和z方向)：$\begin{Bmatrix} u_i \\ w_i \end{Bmatrix}$ i=1, 2, 3, 4

结点力：$\begin{Bmatrix} f_{ri} \\ f_{zi} \end{Bmatrix}$ i=1, 2, 3, 4

单元结点位移：

$$\{\delta\}^e_{8\times1}=[u_1 \quad w_1 \quad u_2 \quad w_2 \quad u_3 \quad w_3 \quad u_4 \quad w_4]^T$$

单元结点力：

$$\{f\}^e_{8\times1}=[f_{r1} \quad f_{z1} \quad f_{r2} \quad f_{z2} \quad f_{r3} \quad f_{z3} \quad f_{r4} \quad f_{z4}]^T$$

5.3.2 单元位移模式

由于该单元有四结点，在r方向和z方向上各有四个结点条件，类似于平面四结点矩形单元，设它的单元位移模式为

$$\left.\begin{aligned} u(r,z) &= \alpha_1 + \alpha_2 r + \alpha_3 z + \alpha_4 rz \\ w(r,z) &= \alpha_5 + \alpha_6 r + \alpha_7 z + \alpha_8 rz \end{aligned}\right\}$$

与平面四结点矩形单元类似，可推导出相应的形函数矩阵，

$$[N(r,z)] = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}$$

5.3.2 单元位移模式

由轴对称问题的几何方程可以推导出单元应变和应变矩阵

$$\{\varepsilon\}_{4\times1}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_r\\ \varepsilon_z\\ \varepsilon_\theta\\ \gamma_{rz}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial r} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ \dfrac{1}{r} & 0\\ \dfrac{\partial}{\partial z} & \dfrac{\partial}{\partial r}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u(r,z)\\ w(r,z)\end{Bmatrix}=[\partial][N(r,z)]\{\delta\}^e=[B(r,z)]_{4\times8}\{\delta\}^e$$

$$[B(r,z)]_{4\times8}=[B_1\quad B_2\quad B_3\quad B_4]$$

5.3.3 单元刚度方程

类似地，也可导出单元的刚度方程

$$[K]^e_{8\times8}\{\delta\}^e_{8\times1}=\{f\}^e_{8\times1}$$

其中单元刚度矩阵为

$$[k]^e_{8\times8}=\iiint_V [\mathrm{B}]^T_{8\times4}[\mathrm{D}]_{4\times4}[\mathrm{B}]_{4\times8}rd\theta drdz$$

$$=2\pi\iint_A [B]^T[D][B]rdrdz$$